

NUOVO DUCATO X250 2.2 JTD Allgemeines - STEUERUNGS- UND KONTROLLEINHEITEN (ABS)

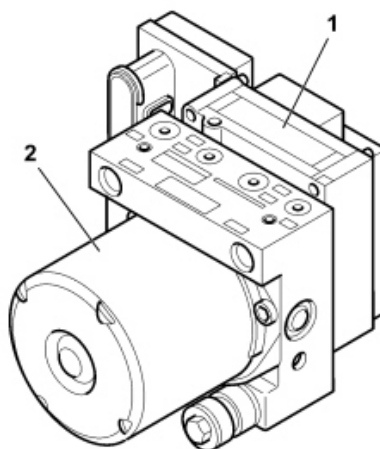
Alle Fahrzeuge sind mit dem Antiblockiersystem ABS Bosch 8.0 ausgestattet, das eine elektrohydraulische Steuerung mit 8 E-Ventilen (12 bei den Versionen mit ESP), vier Aktivsensoren und vier getrennten Kanälen vorsieht. Ein grundlegender Vorteil der Aktivsensoren ist, dass das Signal direkt vom Sensor und nicht von der Steuerelektronik verarbeitet wird, so dass die Anlage schneller anspricht. Neben der ABS-Funktion regelt das System auch die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse mit Hilfe der EBD-Funktion (Electronic Brake-force Distribution), so dass der herkömmliche Bremskraftregler der Bremsanlage entfällt. Einige Versionen können neben ABS und EBD auch mit einer Schlupfregelung ASR (ANTI SLIP REGULATOR) ausgestattet werden.

BAUGRUPPE ELEKTROHYDRAULISCHE STEUERUNG

Die elektrohydraulische Steuerung besteht aus zwei miteinander verbundenen Teilen: einer elektronischen und einer elektrohydraulischen Steuerung.

- Die Elektronik ist durch einen mehrpoligen Steckverbinder mit der ABS-Anlage verbunden.
- Je nach Signalen von den Sensoren und mit Hilfe der in ihrem Speicher aufgezeichneten Programme, steuert die elektronische Steuerung die elektrohydraulische Steuerung an, die den Bremsdruck an den Bremssätteln jedes Rades über die E-Ventile moduliert.
- Die elektrohydraulische Steuerung ist wiederum durch die Bremsleitungen mit der ABS-Anlage und dem Hauptzylinder verbunden.

Ansicht der elektrohydraulischen Baugruppe



- 1 - Steuerelektronik
- 2 - Elektrohydraulische Steuerung

STEUERELEKTRONIK

Die Steuerelektronik verarbeitet folgende Signale:

- vom Lenkwinkelsensor, der an der Lenksäule installiert ist
- vom Giersensor (zur Erfassung der seitlichen Beschleunigung und Fahrzeugneigung), der sich am Boden in der Nähe der Mittelkonsole befindet
- von den vier Sensoren zur Erfassung der Winkelgeschwindigkeit jedes Rades.
- Bremsdruck
- Betriebsbedingungen des Motors:

außerdem besteht eine Verbindung mit folgenden Systemteilen:

- Hochgeschwindigkeits-CAN-Leitung (Kommunikation zwischen ABS und Motorelektronik/Elektronik Automatikgetriebe)
- Leistungsgruppe (mit speziellem Hauptbremszylinder)
- Elektronisches Drosselventil (Kommunikation mit ASR)
- mit der Instrumententafel (den aktiven Kontrollleuchten),
- spezielle Steuerung, die sich im Motorraum befindet.

Aus den ermittelten Werten werden durch spezielle Algorithmen in der Software die Werte für die dynamische Kontrolle des Fahrzeuges ausgearbeitet:

- Längs- und Querschlupf zwischen den Rädern und der Fahrbahn,

- Achsenabweichung.

Aus diesen Werten wird das dynamische Verhalten des Fahrzeugs ermittelt. Kritische, witterungs- und umweltbedingte Zustände (z.B. schlechte Bodenhaftung) oder Fahrfehler (z.B. Panikreaktion) werden erfasst. Aus diesen Werten ermittelt das System die Fahrfehler und stabilisiert das Fahrzeug durch Wirkung auf Bremsanlage und Motordrehmoment.

Andernfalls, wenn z.B. das ABS gestört sein sollte, schaltet die Anlage ab und die Bremse funktioniert wie eine herkömmliche Anlage ohne ABS. Gleichzeitig wird die Störungskontrollleuchte auf der Instrumententafel eingeschaltet.

Die Daten zur Störung werden in einem leistungsunabhängigen Speicher aufgezeichnet, dessen Inhalt auch dann erhalten bleibt, wenn die Batteriespannung ausfällt. Aufgabe dieses Speichers ist es, die Ablesung der Fehler beim Kundendienst mit dem Diagnosegerät zu erlauben.

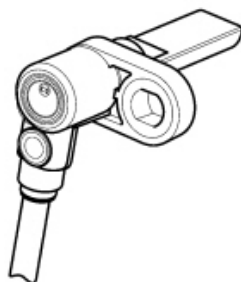
RADDREHZAHLSENSOREN

Die aktiven Raddrehzahlsensoren haben - wie auch die zuvor verwendeten passiven ABS-Sensoren - die Aufgabe, die Radgeschwindigkeit zu erfassen. Ein wesentliches Merkmal der Aktivsensoren besteht darin, dass das Signal direkt vom Sensor verarbeitet wird, statt an die ABS-Elektronik gesendet zu werden.

Die Hauptvorteile:

- Geschwindigkeitssignale nahe Null werden auch gelesen (Passivsensoren erfassen keine Geschwindigkeiten unter 2,75 km/h),
- Geringere Empfindlichkeit gegen externe Störungen durch elektromagnetische Felder in Orten mit hoher Technologie- und Industriedichte.

Ansicht eines Raddrehzahlsensors



GIERSENSOR/ SENSOR FÜR QUERBESCHLEUNIGUNG

Der Sensor für Gierabweichung/Querbewegung, der in Mittelposition des Fahrzeuges eingebaut ist, ermittelt die auf die Fahrzeuglängsachse wirkenden Drehungen (Gieren) sowie die Querbewegung und Neigung (Steigung/Gefälle).

Die Verbindung mit der ABS-Steuerung erfolgt über die C-CAN-Leitung.

Ansicht des Giersensors



FUNKTION EBD

Die Integration des elektronischen Bremskraftverteilers EBD im ABS-System optimiert die Bremskraftverteilung im Vergleich zu den alten mechanischen Systemen des Typs Ventil- und Bremskraftregelung:

Das System basiert auf der Schlupfmessung der Vorder- und Hinterräder und regelt die Bremskraft so, dass der hintere Schlupf immer niedriger als der vordere Schlupf ist.

Ausgehend von der tatsächlichen Bodenhaftung kann das System automatisch eventuelle hintere Druckzunahmen infolge veränderter Ladezustände, Straßenneigung und Effizienzwankungen durch den Straßenbelag (Reibung) des Reibungsmaterials des Fahrzeuges regulieren.

FUNKTION ESP (OPTIONAL)

Das ESP bzw. Elektronische Stabilitätsprogramm ist ein aktives Sicherheitssystem für die Kontrolle des Fahrzeuges während dynamischen Fahrmanövern, das in Notsituationen eingreift. Das Elektronische Stabilitätsprogramm wirkt auf das Bremssystem und/oder die Versorgung, um die Stabilität des Fahrzeuges zu garantieren, wenn der entsprechende Sensor und die Messung des Lenkwinkelsensors eine Zentrifugalkraft ermitteln, die die Sicherheit während der Fahrt oder der Ausrichtung der Lenkung gefährdet. ESP reagiert in der Tat schnell, sowohl bei Über- als auch Unterlenkung des Fahrzeuges und versetzt das Fahrzeug in einen stabilen Zustand, so dass der Fahrer die volle Kontrolle über das Fahrzeug behalten kann.

